EXPERT ELECTRONICS

Общедоступные документы

Протокол TCI

Версия 2.1

Серия: API и внешняя интеграция радиооборудования Expert Electronics

сентябрь 2026

Указание правообладателя

Конфиденциальность

Вся информация, содержащаяся в данном документе открыта для публичного доступа. Она представлена с целью обеспечения технической информацией о протоколе TCI сторонних компаний и частных лиц, желающим интегрировать свое программное/аппаратное обеспечение с продуктами Expert Electronics.

Обязательства и условия

Авторские права (c) 2023 ООО «Эксперт Групп», г. Таганрог

Лицензия разрешает лицам, использующим интерфейс TCI (далее Интерфейс) и сопутствующую документацию к нему, безвозмездно использовать его в любом Программном Обеспечении без каких-либо ограничений и условий, включая неограниченное право на использование, копирование, изменение, слияние, публикацию, распространение, сублицензирование и/или продажу копий Программного Обеспечения с Интерфейсом в его составе, а также лицам, которым предоставляется данное Программное Обеспечение.

ИНТЕРФЕЙС ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ «КАК ЕСТЬ», БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ. ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ, СООТВЕТСТВИЯ ПО ЕГО КОНКРЕТНОМУ НАЗНАЧЕНИЮ И ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЙ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ИМИ. НИ В КАКОМ СЛУЧАЕ АВТОРЫ ИЛИ ПРАВООБЛАДАТЕЛИ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО КАКИМ-ЛИБО ИСКАМ, ЗА УЩЕРБ ИЛИ ПО ИНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, В ТОМ ЧИСЛЕ, ПРИ ДЕЙСТВИИ КОНТРАКТА, ДЕЛИКТЕ ИЛИ ИНОЙ СИТУАЦИИ, ВОЗНИКШИМ ИЗ-ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРФЕЙСА ИЛИ ИНЫХ ДЕЙСТВИЙ С ИНТЕРФЕЙСОМ.

Контакт

Имя:	ООО «Эксперт Групп»		
Тел:	+7 (8634) 43-13-01	Email:	info@sunsdr.com
Адрес:	347927, Russia, Rostov region, Taganrog, Polyakovskoe schosse, 16-3, АВК-1, off. 408		
Вэбсайт:	https://eesdr.com/ru/		

Контроль версий документа

1.9	Новые команды: AUDIO_STREAM_SAMPLE_TYPE AUDIO_STREAM_CHANNELS AUDIO_STREAM_SAMPLES TX_STREAM_AUDIO_BUFFERING Прочие изменения: Несколько важных обновлений в разделе 3.4 "Работа с аудио потоками через TCI".	29 июля 2022	0.13.0
1.9.1	Изменения в командах: • KEYER	31 мая 2023	1.0.4
2.0	Новые команды: • VFO_LOCK • RX_CHANNEL_SENSORS Прочие изменения: • Доработана команда TRX	12 января 2024	1.0.7
	Новые команды: RX_ENABLE ECODER_SWITCH_RX ECODER_SWITCH_CHANNEL HW_SENSORS_ENABLE HW_SENSORS CW_MON Переименована: CHANNEL_COUNT → CHANNELS_COUNT Впервые описаны таблицей: CW_MACROS CW_MSG CW_MACROS_STOP CW_TERMINAL CW_MACROS_EMPTY CALLSIGN_SEND		

2.1	Изменения в командах: KEYER TX_ENABLE RX_CHANNEL_ENABLE TRX CW_KEYER_SPEED IQ_SAMPLERATE AUDIO_SAMPLERATE AUDIO_STREAM_SAMPLE_TYPE AUDIO_STREAM_CHANNELS AUDIO_STREAM_SAMPLES TX_STREAM_AUDIO_BUFFERING RX_SENSORS Прочие изменения: Новые разделы «Зарезервированные команды» и «Особенности формата команд»; в структуру Stream добавлено поле count	сентябрь 2026	1.3.1

Содержание

1 Введение 4
1.1 О чем этот документ 4
1.2 Цель документа 4
1.3 Для кого этот документ 4
1.4 Специфика 4
2 Обновление и Изменения в данной версии 6
2.1 Обновленные команды 6
2.2 Новые команды 6
2.3 Прочие изменения 6
3 Общая информация 7
3.1 Описание интерфейса 7
3.2 Работа в телеграфном режиме 8
3.2.1 CW макрос 8
3.2.2 CW сообщение 9
3.3 Типы TCI команд 10
3.4 Работа с аудио потоками через TCI 11
3.5 Особенности работы TCI сервера в ExpertSDR3 12
3.6 Заключение 13
4 Список команд TCI 14
4.1 Команды инициализации 14
4.2 Команды двунаправленного управления 16
4.3 Команды однонаправленного управления 32
4.4 Команды уведомления 39
4.5 Новые команды в этой версии 43

1 Введение

1.1 О чем этот документ

Интерфейс управления трансивером TCI (от англ. TCI – Transceiver Control Interface) представляет собой сетевой интерфейс управления, передачи данных и синхронизации между трансивером/приемником, аппаратным журналом, контест логгером, программами цифровых видов связи, скиммерами и другим программным обеспечением, а также внешними усилителями мощности, блоками диапазонных фильтров, антенными коммутаторами, контроллерами радиостанции и др. устройствами.

1.2 Цель документа

Этот документ описывает протокол TCI, для чего он и как им пользоваться.

1.3 Для кого этот документ

Целевой аудиторией этого документа являются программисты, кто будет заниматься внедрением TCI в их программы и устройства.

1.4 Специфика

TCI был создан в качестве современной альтернативы устаревшим интерфейсам COM-портов и звуковых кабелей, он использует полнодуплексный web-сокет протокол, который работает поверх соединения TCP и служит для обмена данными между сервером и клиентом, обеспечивая кроссплатформенность. В качестве сервера выступает трансивер, в качестве клиентов — все остальные программы и устройства. Сервер и клиенты могут находиться внутри одного компьютера (программа-сервер, аппаратный журнал и др. - клиенты) и/или в раздельных физических устройствах, объединенных через локальную сеть (классический трансивер, усилитель мощности, антенный коммутатор, блок ДПФ и т.п.).

Интерфейс TCI содержит основные команды управления трансивером (аналог CAT системы), принимает от клиентов CW макросы и передает их в эфир, выдает квадратурный поток трансивера клиентам, принимает споты от скиммеров и интернет кластеров, принимает/выдает аудио сигнал для работы в цифровых видах связи.

TCI использует расширяемую архитектуру и может быть дополнен новыми функциями и командами, при сохранении работоспособности старых. Таким образом интерфейс TCI может быть расширен и дополнен под конкретные нужды любого производителя программного обеспечения и/или производителя устройств (приемников, трансиверов, усилителей мощности, коммутаторов и др.). Наличие идентификатора устройства позволяет производителям трансиверов и приемников перейти на TCI интерфейс с сохранением обозначения модели устройства. Расширяемость интерфейса TCI позволяет создавать индивидуальный набор команд и функций для каждой модели устройства, при этом сохраняя основной набор команд, присущий всем трансиверам.

Наша компания выступает за всеобщую унификацию обмена данными между устройствами и программами, создав для этого интерфейс TCI. Современные трансиверы и программное обеспечение должны общаться, используя один протокол — протокол TCI.

2 Обновление и Изменения в данной версии

2.1 Обновленные команды

- KEYER
- TX_ENABLE
- RX_CHANNEL_ENABLE
- CW_KEYER_SPEED
- IQ_SAMPLERATE
- AUDIO_SAMPLERATE
- AUDIO_STREAM_SAMPLE_TYPE
- AUDIO_STREAM_CHANNELS
- AUDIO_STREAM_SAMPLES
- TX_STREAM_AUDIO_BUFFERING
- RX_SENSORS
- TRX

2.2 Новые команды

- RX_ENABLE
- ECODER_SWITCH_RX
- ECODER_SWITCH_CHANNEL
- HW_SENSORS_ENABLE
- HW_SENSORS
- CW_MON
- Переименована: CHANNEL_COUNT → CHANNELS_COUNT
- Команды телеграфа, впервые описанные таблицей: CW_MACROS, CW_MSG, CW_MACROS_STOP, CW_TERMINAL, CW_MACROS_EMPTY, CALLSIGN_SEND

2.3 Прочие изменения

- Новые разделы «Зарезервированные команды» и «Особенности формата команд»
- В структуру Stream добавлено поле count (reserv[8] → reserv[7])

3 Общая информация

3.1 Описание интерфейса

Любая команда представляет ASCII строку, которая содержит название команды и список аргументов, соответствующих данной команде. Имеются зарезервированные символы, которые не могут входить в название команды и в аргументы команды.

Список зарезервированных символов: «:», «,», «;».

Структура команды:

1. Название команды;
2. Разделительный символ между названием команды и аргументами «:»;
3. Список аргументов через разделительный знак «,»;
4. Символ конца команды «;».

Если аргументов команда не имеет, то после названия команды ставится символ конца команды. Если команда неправильная, то она игнорируется. Регистр букв не имеет значения.

Программа ExpertSDR3 выполняет роль сервера, который может иметь одновременно несколько клиентских подключений, они будут синхронизироваться между собой сервером. При подключении к ExpertSDR3 клиент получает текущее состояние ExpertSDR3, сначала высылаются команды инициализации, затем параметры для установки состояния, такие как частота, модуляция и др.

Когда в программе ExpertSDR3(сервер) происходит изменение параметра, сервер уведомляет об этом всех подключённых клиентов, то есть клиентам не нужно постоянно опрашивать сервер, любое изменение состояния будет отправлено своевременно всем клиентам. Если клиент высылает новое состояние, то сервер его установит себе, а также вышлет всем клиентам, то есть сервер выполняет роль синхронизатора. Все клиенты, подключённые к серверу, будут автоматически синхронизированы. Такой способ работы позволяет минимизировать нагрузку на сеть, уменьшая трафик.

В протоколе TCI реализована передача IQ потока приёмника клиентам, которая нужна для работы специальных программ скиммеров, они автоматически находят станции и декодируют их во всей полосе, а ещё это позволяет записывать радиоэфир в файл.

Через TCI осуществляется передача НЧ аудиосигнала приёмника клиентам и обратно, то есть клиент может передавать НЧ аудиосигнал в ExpertSDR3 для излучения в эфир. Обмен аудио потоком предназначен для работы с цифровыми видами связи, когда кодирование и декодирование выполняется сторонними программами, а также в речевых видах связи, в которых можно передавать в эфир аудио макросы, что очень востребовано в аппаратных журналах.

При работе в контестах важно вести запись всей работы в эфир, для этого реализована отправка аудиопотока из линейного аудиовыхода всем клиентам. Полученный аудиопоток может быть записан в файл или воспроизведён звуковой картой ПК.

3.2 Работа в телеграфном режиме

Протокол TCI предусматривает работу телеграфом с помощью строковых команд (макросов). Команды делятся на два типа:

1. Макрос;
2. Сообщение.

3.2.1 CW макрос

Макрос — это набор символов, не содержащий правил, но подчиняющийся командам изменения скорости и передачи аббревиатуры, а также позволяющий работать в терминальном режиме.

Команда отправки макроса имеет вид: cw_macros:arg1,arg2;

arg1 - номер программного передатчика;

arg2 - текстовое сообщение.

Пример: cw_macros:0,TU RA6LH 599;

Если нужно внутри текста поместить аббревиатуру (слитно передать несколько букв), то символы нужно поместить между вертикальными скобками:

TEXT |SK| TEXT.

Если внутри текста нужно уменьшить скорость, то для этого используется символ «<», для увеличения скорости «>» соответственно. Шаг изменения скорости 5 wpm, например:

ANY TEXT > TEXT+5WPM >>TEXT+15WPM

Чтобы передать строку «+5wpmTU -5wpmRA6LH +10wpm599 004 *SK*» команда будет иметь вид:

cw_macros:0,>TU <RA6LH >>599 004 |SK|;

Так как текстовые команды могут содержать запрещённые протоколом символы, то они заменяются на другие символы и на стороне сервера снова преобразуются обратно:

1. Символ «:» заменяется на «^»;
2. Символ «,» заменяется на «~»;
3. Символ «;» заменяется на «*».

При передаче макросов есть возможность работы в терминальном режиме, то есть после завершения передачи макроса трансивер остаётся на передаче. Включается/выключается терминальный режим следующей командой:

- cw_terminal:true; - включение;
- cw_terminal:false; - выключение.

В терминальном режиме, по факту начала передачи последней буквы в посылке, высылается следующая команда клиенту: cw_macros_empty;

Если во время проигрывания макроса выключить терминальный режим, то после завершения макроса трансивер перейдёт в режим приёма автоматически.

3.2.2 CW сообщение

Сообщение — это специальная команда, которая имеет более сложную структуру и состоит из трёх частей:

1. Префикс - текст перед позывным;
2. Позывной;
3. Суффикс - текст после позывного.

Команда отправки телеграфного сообщения с возможностью доотправки позывного: cw_msg:arg1,arg2,arg3,arg4;

- arg1 - номер программного передатчика
- arg2 - префикс
- arg3 - позывной
- arg4 - суффикс

Чтобы передать строку «TU RA6LH 599 004» команда будет иметь вид:

cw_msg:0,TU,RA6LH,599 004;

Части соединяются одним пробелом, поэтому клиенту не нужно добавлять пробелы самому; пробел, уже поставленный клиентом на стыке, не удваивается. Префикс «_» означает пустой префикс.

Если нужно два раза повторить позывной «TU RA6LH RA6LH 599 004», то команда будет иметь вид:

cw_msg:0,TU,RA6LH$2,599 004;

Если при отправке сообщения ещё полностью не известен позывной и нужно будет его дописать или изменить, и возможно не один раз, то команда будет выглядеть так:

cw_msg:arg1;

Пример последовательной доотправки позывного:

1. cw_msg:0,_,RA6$2,599 004;
2. cw_msg:RA6L;
3. cw_msg:RA6LH;

Если редактирование позывного было выполнено после того, как была закончена передача позывного, то команда игнорируется. Процесс редактирования позывного осуществляется для еще не переданных символов. После того, как передача позывного завершена, клиенту отправляется команда, которая содержит финальный вариант позывного, переданного в эфир:

callsign_send:ra6lh;

Если во время передачи телеграфного макроса или сообщения потребовалось резко прекратить передачу, для этого есть команда:

cw_macros_stop;

3.3 Типы TCI команд

В протоколе предусмотрено несколько типов команд:

- Команды инициализации;
- Команды двунаправленного управления;
- Команды однонаправленного управления;
- Команды уведомления.

Команды инициализации отправляются клиенту при подключении, они сообщают клиенту основные параметры устройства, такие как диапазон рабочих частот, поддерживаемые виды связи и т.д.

Команды двунаправленного управления нужны для управления основными параметрами устройства и ExpertSDR3. Так как команды двунаправленные, сервер будет выполнять синхронизацию параметров всех подключённых клиентов.

Команды однонаправленного управления используются для управления параметрами уникальными для каждого клиента, например, включение аудио потока, отправка спотов для отображения на панораме ExpertSDR3 и т.д.

Команды уведомления высылаются клиентам с некоторой периодичностью, это могут быть показания различных датчиков и измерителей сигналов.

3.4 Работа с аудио потоками через TCI

Благодаря протоколу WebSocket команды и аудиопотоки разделены между собой, команды передаются строками, а аудиопотоки передаются потоком байт. Аудиопоток передаётся блоками байт, у блока есть заголовок и поле данных.

Структура блока на языке СИ:

```
struct Stream
{
uint32_t receiver;          // номер приёмника
uint32_t sample_rate;       // частота дискретизации
uint32_t format;            // тип сэмплов определён в SampleType
uint32_t codec;             // алгоритм сжатия (не реализовано), всегда 0
uint32_t crc;               // контрольная сумма (не реализовано), всегда 0
uint32_t length;            // количество отсчётов
uint32_t type;              // тип потока
uint32_t channels;          // количество каналов
uint32_t count;             // счётчик пакетов
uint32_t reserv[7];         // зарезервировано
uint8_t data[16384];  // сэмплы

};
```

Поле count — счётчик пакетов, инкрементируется на каждый пакет внутри потока. Оно занимает первое из слов, зарезервированных в TCI 1.8, поэтому раскладка заголовка остаётся двоично совместимой. Счётчик ведётся отдельно для приёмного аудиопотока и для потока TX_CHRONO и сбрасывается при переходе на передачу и обратно. Заголовок по-прежнему 64 байта.

Тип потока определяется перечислением:

```
enum StreamType
{
IQ_STREAM = 0,              // Поток IQ сигнала приёмника
RX_AUDIO_STREAM = 1,        // Аудиопоток приёмника
TX_AUDIO_STREAM = 2,        // Аудиопоток для передатчика
TX_CHRONO = 3,              // Поток маркеров времени для передачи аудио сигнала
LINEOUT_STREAM = 4          // Аудиопоток линейного аудио выхода

}

enum SampleType
{
INT16 = 0, // 16 битный целочисленный знаковый тип
INT24 = 1, // 24 битный целочисленный знаковый тип
INT32 = 2, // 32 битный целочисленный знаковый тип
FLOAT32 = 3, // 32 битный целочисленный знаковый тип

}
```

После подключения клиент может включить получение IQ потока командой IQ_START после отправки этой команды ExpertSDR3 начинает отправлять IQ поток. В поле

Stream.length fie указывается количество вещественных отсчётов в поле uint8_t data[], так как сэмплы комплексные, то количество комплексных отсчётов вычисляется как Stream.length/Stream.channels.

Аудиопоток приёмника полностью повторяет IQ поток, но отличие заключается в возможности управлять некоторыми параметрами, такими как:

- количество каналов
- формат сэмплов
- количество сэмплов передаваемых в одном пакете

Когда выбраны виды связи DIGL/DIGU будет передаваться комплексный сигнал, если выбрано количество каналов 2 или вещественный, если выбран 1 канал. Аудиопоток линейного аудио выхода повторяет обычный аудио поток, но ему нельзя устанавливать параметры.

Отправка аудиопотока передатчику имеет определённые особенности: ExpertSDR3 отправляет временной маркер TX_CHRONO который уведомляет клиента о необходимости отправить аудиосигнал, помеченный как TX_AUDIO_STREAM с заданным количеством отсчётов в поле Stream.length. Временные маркеры отправляются без ожидания ответа от клиента. Если сигнал на отправку в ExpertSDR3 ещё не готов, то клиент может не отправлять ответ или может отправить сигнал с обнулёнными отсчётами, что соответствует отсутствию сигнала - такой вариант предпочтительнее.
По сравнению с версией 1.8 произошли изменения в структуре Stream, но бинарная совместимость осталось, все программы, работающие с протоколом 1.8 будут работать с версией 2.1.

3.5 Особенности работы TCI сервера в ExpertSDR3

Сервер выполняет синхронизацию всех подключённых к нему клиентов — это задача очень сложная, поэтому в работе сервера имеются особенности, которые нужно учитывать при написании собственного клиента.

Количество команд довольно большое и увеличивается с выходом каждой новой версии ExpertSDR3, но это не мешает эффективно выполнять синхронизацию всех подключённых клиентов. В основе лежит иерархия, однозначно определяющая ведущего и ведомого. Если несколько клиентов попытаются управлять одним и тем же параметром одновременно, приоритет будет у того, кто был первым, но наивысший приоритет всегда у оператора ExpertSDR3. Даже если один из клиентов управляет одним из параметров, оператор всегда может перехватить управление.

Важно знать, что в ExpertSDR3 реализовано запоминание некоторых настроек по диапазонам и видам связи. Когда меняется частотный диапазон клиентам отправляются все изменённые параметры в определённой последовательности. Например, если клиент задаёт частоту, которая соответствует другому частотному диапазону, ExpertSDR3 установит эту частоту и сменит частотный диапазон, затем программа восстановит настройки и отправит их подключённым клиентам. Когда ExpertSDR3 является инициатором изменения параметра, он захватывает управление над ним на 200 мс и клиенты не могут его изменить в течении этого времени. Это же правило работает если один из клиентов управляет параметром, в то время как остальные клиенты могут только

получать уведомления, но перехватить управление не могут до тех пор, пока не пройдёт 200 мс после того, как захвативший управление клиент не прекратит менять параметр.

Работа с CW макросами тоже имеет особенности, так как работа с макросами проектировалась с акцентом на работу в контестах, но это не мешает использованию макросов в повседневной работе в эфире. В протоколе реализовано две команды для передачи текстового сообщения в CW, первая и самая простая CW_MACROS передаёт текст в эфир, во время передачи макроса можно добавить в очередь ещё макросы, и они все будут переданы в эфир в порядке добавления. Вторая команда CW_MSG, имеет более сложную структуру, префикс, позывной и суффикс. До того, как позывной не передан в эфир его можно редактировать, но если во время передачи такого сообщения повторно отправить CW_MSG с префиксом, позывным и суффиксом, тогда текущая сессия будет прекращена и сразу начнётся новая сессия передачи сообщения. Если во время передачи CW_MSG послать CW_MACROS то он помещается в очередь на отправку после завершения передачи сообщения. Если во время передачи CW_MACROS послать команду CW_MSG, в таком случае немедленно будет прекращена передача макроса и начнётся передача сообщения, так как сообщение имеет приоритет выше.

3.6 Заключение

Протокол TCI постоянно развивается. С выходом каждой новой версии программы ExpertSDR3, расширяется количество команд, что позволяет увеличить функциональность программ и устройств, подключаемых к ExpertSDR3.

Команда разработчиков всегда прислушивается к мнению пользователей ExpertSDR3. Мы стараемся делать наш продукт удобным как для разработчиков программного обеспечения, позволяя им не тратить много времени на интеграцию своих программ и устройств, так и для рядовых пользователей, которым важна не техническая сторона, а удобство и простота использования.

Каждый из вас может внести вклад в развитие программы. Ваши предложения, пожелания и замечания помогут нам сделать ExpertSDR3 лучше.

4 Список команд TCI

4.1 Команды инициализации

VFO_LIMITS	Диапазон рабочих частот.	
Ответ	VFO_LIMITS:arg1,arg2;	arg1 — нижняя граничная частота, Гц. arg2 — верхняя граничная частота, Гц.
Тип	инициализация	
Пример	VFO_LIMITS:10000,30000000;	

IF_LIMITS	Граничные значения частот фильтра ПЧ (только для VFOA).	
Ответ	IF_LIMITS:arg1,arg2;	arg1 — нижняя граничная частота, Гц. arg2 — верхняя граничная частота, Гц.
Тип	инициализация	
Пример	IF_LIMITS:-48000,48000;	
Дополнение	Высылается при подключении и изменении частоты дискретизации устройства.	

TRX_COUNT	Количество приёмников (трансиверов) в устройстве.	
Ответ	TRX_COUNT:arg1;	arg1 — количество приёмников/трансиверов (физических или программных).
Тип	инициализация	
Пример	TRX_COUNT:2;	

CHANNELS_COUNT	Количество каналов приёма в одном приёмнике (A/B/C).	
Ответ	CHANNELS_COUNT:arg1;	arg1 — количество каналов приёма.
Тип	инициализация	
Пример	CHANNELS_COUNT:2;	

Дополнение	До TCI 2.1 команда называлась CHANNEL_COUNT, в единственном числе. Старое имя больше не высылается.

DEVICE	Название устройства.	
Ответ	DEVICE:arg1;	arg1 — название устройства.
Тип	инициализация	
Пример	DEVICE:SunSDR2DX;	

RECEIVE_ONLY	Определяет устройство как приёмник или передатчик.	
Ответ	RECEIVE_ONLY:arg1;	arg1 — только приём (true), трансивер (false).
Тип	инициализация	
Пример	RECEIVE_ONLY:true;	

MODULATIONS_LIST	Список поддерживаемых видов связи.	
Ответ	MODULATIONS_LIST:arg1,arg2, … ,argN;	Вид связи передаётся названием.
Тип	инициализация	
Пример	MODULATIONS_LIST:AM,LSB,USB,FM;	

PROTOCOL	Информация о версии протокола TCI.	
Ответ	PROTOCOL:arg1,arg2;	arg1 — название программы. arg2 — версия протокола.
Тип	инициализация	
Пример	PROTOCOL:ExpertSDR3,2.1;	

READY	Высылается после команд инициализации.	
Ответ	READY;	
Тип	инициализация	

4.2 Команды двунаправленного управления

START	Старт устройства.	
Установить	START;	
Тип	двунаправленное управление	
Пример	START;	

STOP	Остановка устройства.	
Установить	STOP;	
Тип	двунаправленное управление	
Пример	STOP;	

DDS	Управление центральной частотой настройки приёмника.	
Установить	DDS:arg1,arg2;	arg1 — номер приёмника; arg2 — частота настройки, Гц.
Прочитать	DDS:arg1;	
Ответ	DDS:arg1,arg2;	
Тип	двунаправленное управление	
Пример	DDS:0; DDS:0,7100000;	

IF	Управление частотой настройки фильтра ПЧ в пределах панорамы.	
Установить	IF:arg1,arg2,arg3;	arg1 — номер приёмника; arg2 — номер канала (A / B); arg3 — частота настройки, Гц.
Прочитать	IF:arg1,arg2;	
Ответ	IF:arg1,arg2,arg3;	
Тип	двунаправленное управление	
Пример	IF:0,1; IF:0,1,12500; IF:0,1,-17550;	

VFO	Управление частотой настройки приёмника.	
Установить	VFO:arg1,arg2,arg3;	arg1 — номер приёмника; arg2 — номер канала (A/B); arg3 — частота настройки, Гц.
Прочитать	VFO:arg1,arg2;	
Ответ	VFO:arg1,arg2,arg3;	
Тип	двунаправленное управление	
Пример	VFO:0,1,7100000;	

MODULATION	Управление видами связи.	
Установить	MODULATION:arg1,arg2;	arg1 — номер приёмника; arg2 — вид связи (строка).
Прочитать	MODULATION:arg1;	
Ответ	MODULATION:arg1,arg2;	
Тип	двунаправленное управление	
Пример	MODULATION:0,LSB; MODULATION:1;	

	MODULATION:1,NFM;	
Дополнение	Список поддерживаемых видов связи высылается клиенту при подключении к ExpertSDR3.	

TRX	Переключение режимов приём передача.	
Установить	TRX:arg1,arg2,arg3;	arg1 — номер передатчика; arg2 — флаг включения. arg3 — источник сигнала (необязательно) tci - брать сигнал из TCI mic1 – брать сигнал из MIC1 mic2 – брать сигнал из MIC2 micpc – брать сигнал из MIC PC Ecoder2 – брать сигнал из E-Coder2 Если аргумент отсутствует, то сигнал берется из микрофона.
Прочитать	TRX:arg1;	
Ответ	TRX:arg1,arg2;	
Тип	двунаправленное управление	
Пример	TRX:0,true; TRX:0,true,tci; TRX:0,false; TRX:0,true,micpc; TRX:0,true,ecoder2; TRX:0,true,mic2; TRX:1;	
Дополнение	Сигнал на передачу всегда берется из выбранного в программе микрофона. Если сторонняя программа подключенная по TCI хочет передавать свой аудиосигнал, то необходимо указать третий аргумент - TCI. Это работает если включен аудиопоток по TCI, иначе берется сигнал микрофона. Если требуется указать определённый вход на время передачи, тогда можно указать один из микрофонных входов, если указан не TCI, тогда включение аудио потока по TCI необязательно.	

TUNE	Переключение режимов приём и излучение несущей.	
Установить	TUNE:arg1,arg2;	arg1 — номер передатчика; arg2 — флаг включения.
Прочитать	TUNE:arg1;	
Ответ	TUNE:arg1,arg2;	

Тип	двунаправленное управление	
Пример	TUNE:0,true; TUNE:0,false; TUNE:1;	

DRIVE	Управление мощностью передатчика.	
Установить	DRIVE:arg1,arg2;	arg1 — номер передатчика; arg2 — значение излучаемой мощности от 0 до 100.
Прочитать	DRIVE:arg1;	
Ответ	DRIVE:arg1,arg2;	
Тип	двунаправленное управление	
Пример	DRIVE:0,30; DRIVE:0,75; DRIVE:1;	

TUNE_DRIVE	Управление мощностью передатчика в режиме излучения несущей.	
Установить	TUNE_DRIVE:arg1,arg2;	arg1 — номер передатчика; arg2 — значение излучаемой мощности от 0 до 100.
Прочитать	TUNE_DRIVE:arg1;	
Ответ	TUNE_DRIVE:arg1,arg2;	
Тип	двунаправленное управление	
Пример	TUNE_DRIVE:0,30;	

RIT_ENABLE	Включение расстройки по приёму.	
Установить	RIT_ENABLE:arg1,arg2;	arg1 — номер приёмника; arg2 — флаг включения.
Прочитать	RIT_ENABLE:arg1;	

Ответ	RIT_ENABLE:arg1,arg2;	
Тип	двунаправленное управление	
Пример	RIT_ENABLE:0,true; RIT_ENABLE:1;	

XIT_ENABLE	Включение расстройки по передаче.	
Установить	XIT_ENABLE:arg1,arg2;	arg1 — номер передатчика; arg2 — флаг включения.
Прочитать	XIT_ENABLE:arg1;	
Ответ	XIT_ENABLE:arg1,arg2;	
Тип	двунаправленное управление	
Пример	XIT_ENABLE:0,true;	

SPLIT_ENABLE	Включение режима передачи на частоте канала B.	
Установить	SPLIT_ENABLE:arg1,arg2;	arg1 — номер передатчика; arg2 — флаг включения.
Прочитать	SPLIT_ENABLE:arg1;	
Ответ	SPLIT_ENABLE:arg1,arg2;	
Тип	двунаправленное управление	
Пример	SPLIT_ENABLE:0,true; SPLIT_ENABLE:1;	

RIT_OFFSET	Управление частотой расстройки приёмника.	
Установить	RIT_OFFSET:arg1,arg2;	arg1 — номер приёмника; arg2 — частота расстройки, Гц.
Прочитать	RIT_OFFSET:arg1;	

Ответ	RIT_OFFSET:arg1,arg2;	
Тип	двунаправленное управление	
Пример	RIT_OFFSET:0,500; RIT_OFFSET:1;	

XIT_OFFSET	Управление частотой расстройки передатчика.	
Установить	XIT_OFFSET:arg1,arg2;	arg1 — номер передатчика; arg2 — частота расстройки, Гц.
Прочитать	XIT_OFFSET:arg1;	
Ответ	XIT_OFFSET:arg1,arg2;	
Тип	двунаправленное управление	
Пример	XIT_OFFSET:0,-350; XIT_OFFSET:1;	

RX_CHANNEL_ENABLE	Включение дополнительного канала приёмника.	
Установить	RX_CHANNEL_ENABLE:arg1,arg2,arg3;	arg1 — номер приёмника; arg2 — номер канала. arg3 — флаг включения.
Прочитать	RX_CHANNEL_ENABLE:arg1,arg2;	
Ответ	RX_CHANNEL_ENABLE:arg1,arg2,arg3;	
Тип	двунаправленное управление	
Пример	RX_CHANNEL_ENABLE:0,1,true; RX_CHANNEL_ENABLE:0,1;	

RX_FILTER_BAND	Управление шириной фильтра основной селекции.	
Установить	RX_FILTER_BAND:arg1,arg2,arg3;	arg1 — номер приёмника. arg2 — нижняя частота, Гц. arg3 — верхняя частота, Гц.

Прочитать	RX_FILTER_BAND:arg1;
Ответ	RX_FILTER_BAND:arg1,arg2,arg3;
Тип	двунаправленное управление
Пример	RX_FILTER_BAND:0,30,2700; RX_FILTER_BAND:1,-2900,-70; RX_FILTER_BAND:0;

CW_MACROS_SPEED	Управление скоростью телеграфирования для макросов.	
Установить	CW_MACROS_SPEED:arg1;	arg1 — скорость телеграфирования, WPM (1…60).
Прочитать	CW_MACROS_SPEED;	
Ответ	CW_MACROS_SPEED:arg1;	
Тип	двунаправленное управление	
Пример	CW_MACROS_SPEED:42; CW_MACROS_SPEED;	

CW_MACROS_DELAY	Управление задержкой перед началом телеграфирования после переключения на передачу.	
Установить	CW_MACROS_DELAY:arg1;	arg1 — задержка перед началом телеграфирования, мс (10…1000).
Прочитать	CW_MACROS_DELAY;	
Ответ	CW_MACROS_DELAY:arg1;	
Тип	двунаправленное управление	
Пример	CW_MACROS_DELAY:100; CW_MACROS_DELAY;	

CW_KEYER_SPEED	Управление скоростью телеграфирования ключом.	
Установить	CW_KEYER_SPEED:arg1;	arg1 — скорость телеграфирования, WPM (1…60).
Прочитать	CW_KEYER_SPEED;	
Ответ	CW_KEYER_SPEED:arg1;	
Тип	двунаправленное управление	
Пример	CW_KEYER_SPEED:35; CW_KEYER_SPEED;	
Дополнение	Сервер высылает текущую скорость при подключении и при каждом изменении.	

VOLUME	Управление общей громкостью программы.	
Установить	VOLUME:arg1;	arg1 — значение громкости, дБ. Диапазон значений от -60 до 0 дБ, при значении -60 дБ звук отсутствует.
Прочитать	VOLUME;	
Ответ	VOLUME:arg1;	
Тип	двунаправленное управление	
Пример	VOLUME:-12; VOLUME;	

MUTE	Выключение/включение общей громкости.	
Установить	MUTE:arg1;	arg1 — флаг состояния (вкл – true, выкл – false).
Прочитать	MUTE;	
Ответ	MUTE:arg1;	

Тип	двунаправленное управление	
Пример	MUTE:true; MUTE:false; MUTE;	

RX_MUTE	Выключение/включение громкости отдельного приемника.	
Установить	RX_MUTE:arg1,arg2;	arg1 — номер приёмника. arg2 — флаг состояния (вкл – true, выкл – false).
Прочитать	RX_MUTE:arg1;	
Ответ	RX_MUTE:arg1,arg2;	
Тип	двунаправленное управление	
Пример	RX_MUTE:0,true; RX_MUTE:1,false; RX_MUTE:0;	

RX_VOLUME	Управление громкостью каждого канала приёмника.	
Установить	RX_VOLUME:arg1,arg2,arg3;	arg1 — номер приёмника. arg2 — номер канала. arg3 — уровень громкости, дБ. Диапазон значений от -60 до 0 дБ, при значении -60 дБ звук отсутствует.
Прочитать	RX_VOLUME:arg1,arg2;	
Ответ	RX_VOLUME:arg1,arg2,arg3;	
Тип	двунаправленное управление	
Пример	RX_VOLUME:0,1,-6; RX_VOLUME:0,0;	

RX_BALANCE	Управление балансом громкости в каждом канале приемника.	
Установить	RX_BALANCE:arg1,arg2,arg3;	arg1 — номер приёмника. arg2 — номер канала. arg3 — уровень громкости, дБ.

Прочитать	RX_BALANCE:arg1,arg2;	
Ответ	RX_BALANCE:arg1,arg2,arg3;	
Тип	двунаправленное управление	
Пример	RX_BALANCE:0,1,-6; RX_BALANCE:0,0,12; RX_BALANCE:0,1;	

MON_VOLUME	Управление громкостью самоконтроля в режиме передачи.	
Установить	MON_VOLUME:arg1;	arg1 — значение громкости, дБ. Диапазон значений от -60 до 0 дБ, при значении -60 дБ звук отсутствует.
Прочитать	MON_VOLUME;	
Ответ	MON_VOLUME:arg1;	
Тип	двунаправленное управление	
Пример	MON_VOLUME:-12; MON_VOLUME;	

MON_ENABLE	Enable/disable monitoring in TX mode.	
Set	MON_ENABLE:arg1;	arg1 — status indicator (enable – true, disable – false).
Read	MON_ENABLE;	
Reply	MON_ENABLE:arg1;	
Type	Bidirectional control	
Example	MON_ENABLE:true; MON_ENABLE:false;	

	MON_ENABLE;	

AGC_MODE	Управление режимом работы АРУ приёмника.	
Установить	AGC_MODE:arg1,arg2;	arg1 — номер приёмника. arg2 — режим работы. Список поддерживаемых режимов: • normal; • fast; • off.
Прочитать	AGC_MODE:arg1;	
Ответ	AGC_MODE:arg1,arg2;	
Тип	двунаправленное управление	
Пример	AGC_MODE:0,normal; AGC_MODE:1;	
Дополнение	Режим возвращается строчными буквами; регистр при установке не важен. Неизвестный режим игнорируется.	

AGC_GAIN	Управление усилением АРУ приёмника.	
Установить	AGC_GAIN:arg1,arg2;	arg1 — номер приёмника. arg2 — значение усиления, дБ. Диапазон значений от -20 до 120 дБ.
Прочитать	AGC_GAIN:arg1;	
Ответ	AGC_GAIN:arg1,arg2;	
Тип	двунаправленное управление	
Пример	AGC_GAIN:0,87; AGC_GAIN:1;	

RX_NB_ENABLE	Включение/Выключение подавителя импульсных помех приёмника.	
Установить	RX_NB_ENABLE:arg1,arg2;	arg1 — номер приёмника. arg2 — флаг состояния (вкл – true, выкл – false).
Прочитать	RX_NB_ENABLE:arg1;	
Ответ	RX_NB_ENABLE:arg1,arg2;	

Тип	двунаправленное управление	
Пример	RX_NB_ENABLE:0,true; RX_NB_ENABLE:1;	

RX_NB_PARAM	Управление параметрами подавителя импульсных помех приёмника.	
Установить	RX_NB_PARAM:arg1,arg2,arg3;	arg1 — номер приёмника. arg2 — порог срабатывания, диапазон значений: 1 … 100. arg3 — длительность импульса, диапазон значений: 1 … 300.
Прочитать	RX_NB_PARAM:arg1;	
Ответ	RX_NB_PARAM:arg1,arg2,arg3;	
Тип	двунаправленное управление	
Пример	RX_NB_PARAM:0,70,25; RX_NB_PARAM:1;	
Дополнение	В форме установки оба параметра обязательны, иначе команда считается запросом на чтение.	

RX_BIN_ENABLE	Включение/Выключение режима псевдостерео приёмника.	
Установить	RX_BIN_ENABLE:arg1,arg2;	arg1 — номер приёмника. arg2 — флаг состояния (вкл – true, выкл – false).
Прочитать	RX_BIN_ENABLE:arg1;	
Ответ	RX_BIN_ENABLE:arg1,arg2;	
Тип	двунаправленное управление	
Пример	RX_BIN_ENABLE:0,true; RX_BIN_ENABLE:1;	
Дополнение	Работает только в режимах AM, LSB, USB, CW и NFM. В других режимах команда отклоняется, сервер отвечает текущим состоянием.	

RX_NR_ENABLE	Включение/Выключение фильтра подавляющего постоянную помеху в НЧ сигнале приёмника.

Установить	RX_NR_ENABLE:arg1,arg2;	arg1 — номер приёмника. arg2 — флаг состояния (вкл – true, выкл – false).
Прочитать	RX_NR_ENABLE:arg1;	
Ответ	RX_NR_ENABLE:arg1,arg2;	
Тип	двунаправленное управление	
Пример	RX_NR_ENABLE:0,true; RX_NR_ENABLE:1;	
Дополнение	Работает только в режимах AM, LSB, USB, CW и NFM. В других режимах команда отклоняется, сервер отвечает текущим состоянием.	

RX_ANC_ENABLE	Включение/Выключение процессора выделяющего речевой сигнал из шума НЧ сигнала приёмника.	
Установить	RX_ANC_ENABLE:arg1,arg2;	arg1 — номер приёмника. arg2 — флаг состояния (вкл – true, выкл – false).
Прочитать	RX_ANC_ENABLE:arg1;	
Ответ	RX_ANC_ENABLE:arg1,arg2;	
Тип	двунаправленное управление	
Пример	RX_ANC_ENABLE:0,true; RX_ANC_ENABLE:1;	
Дополнение	Работает только в режимах AM, LSB, USB и NFM. В других режимах команда отклоняется, сервер отвечает текущим состоянием.	

RX_ANF_ENABLE	Включение/Выключение фильтра подавляющего тональные сигналы в НЧ сигнале приёмника.	
Установить	RX_ANF_ENABLE:arg1,arg2;	arg1 — номер приёмника. arg2 — флаг состояния (вкл – true, выкл – false).
Прочитать	RX_ANF_ENABLE:arg1;	
Ответ	RX_ANF_ENABLE:arg1,arg2;	

Тип	двунаправленное управление	
Пример	RX_ANF_ENABLE:0,true; RX_ANF_ENABLE:1;	
Дополнение	Работает только в режимах AM, LSB, USB и NFM. В других режимах команда отклоняется, сервер отвечает текущим состоянием.	

RX_APF_ENABLE	Включение/Выключение фильтра, выделяющего полезный сигнал в НЧ сигнале приёмника.	
Установить	RX_APF_ENABLE:arg1,arg2;	arg1 — номер приёмника. arg2 — флаг состояния (вкл – true, выкл – false).
Прочитать	RX_APF_ENABLE:arg1;	
Ответ	RX_APF_ENABLE:arg1,arg2;	
Тип	двунаправленное управление	
Пример	RX_APF_ENABLE:0,true; RX_APF_ENABLE:1;	
Дополнение	Работает только в режимах AM, LSB, USB, CW и NFM. В других режимах команда отклоняется, сервер отвечает текущим состоянием.	

RX_DSE_ENABLE	Включение/Выключение процессора выполняющего пространственное позиционирование телеграфного сигнала относительно частоты настройки.	
Установить	RX_DSE_ENABLE:arg1,arg2;	arg1 — номер приёмника. arg2 — флаг состояния (вкл – true, выкл – false).
Прочитать	RX_DSE_ENABLE:arg1;	
Ответ	RX_DSE_ENABLE:arg1,arg2;	
Тип	двунаправленное управление	
Пример	RX_DSE_ENABLE:0,true; RX_DSE_ENABLE:1;	

Дополнение	Работает только в режиме CW. В других режимах команда отклоняется, сервер отвечает текущим состоянием.

RX_NF_ENABLE	Включение/Выключение модуля диапазонных нотч фильтров.	
Установить	RX_NF_ENABLE:arg1,arg2;	arg1 — номер приёмника. arg2 — флаг состояния (вкл – true, выкл – false).
Прочитать	RX_NF_ENABLE:arg1;	
Ответ	RX_NF_ENABLE:arg1,arg2;	
Тип	двунаправленное управление	
Пример	RX_NF_ENABLE:0,true; RX_NF_ENABLE:1;	

LOCK	Управление блокировкой частоты настройки.	
Установить	LOCK:arg1,arg2;	arg1 — номер приёмника. arg2 — флаг состояния (вкл – true, выкл – false).
Прочитать	LOCK:arg1;	
Ответ	LOCK:arg1,arg2;	
Тип	двунаправленное управление	
Пример	LOCK:0,true; LOCK:1;	

SQL_ENABLE	Включение/Выключение порогового шумоподавителя.	
Установить	SQL_ENABLE:arg1,arg2;	arg1 — номер приёмника. arg2 — флаг состояния (вкл – true, выкл – false).
Прочитать	SQL_ENABLE:arg1;	
Ответ	SQL_ENABLE:arg1,arg2;	
Тип	двунаправленное управление	

Пример	SQL_ENABLE:0,true; SQL_ENABLE:1;	
Дополнение	Работает только в режимах AM, LSB, USB и NFM. В других режимах команда отклоняется, сервер отвечает текущим состоянием.	

SQL_LEVEL	Управление порогом срабатывания порогового шумоподавителя.	
Установить	SQL_LEVEL:arg1,arg2;	arg1 — номер приёмника. arg2 — порог срабатывания, дБ. Диапазон значений от -140 до 0 дБ.
Прочитать	SQL_LEVEL:arg1;	
Ответ	SQL_LEVEL:arg1,arg2;	
Тип	двунаправленное управление	
Пример	SQL_LEVEL:0,-83; SQL_LEVEL:1;	

DIGL_OFFSET	Управление смещением частоты для вида связи DIGL.	
Установить	DIGL_OFFSET:arg1;	arg1 — частота смещения, Гц. Диапазон значений от 0 Гц до 4 кГц.
Прочитать	DIGL_OFFSET;	
Ответ	DIGL_OFFSET:arg1;	
Тип	двунаправленное управление	
Пример	DIGL_OFFSET:1500; DIGL_OFFSET;	

DIGU_OFFSET	Управление смещением частоты для вида связи DIGU.	
		arg1 — частота смещения, Гц.

Установить	DIGU_OFFSET:arg1;	Диапазон значений от 0 Гц до 4 кГц.
Прочитать	DIGU_OFFSET;	
Ответ	DIGU_OFFSET:arg1;	
Тип	двунаправленное управление	
Пример	DIGU_OFFSET:2200; DIGU_OFFSET;	

4.3 Команды однонаправленного управления

TX_ENABLE	Уведомляет клиентов о том, что передача разрешена или запрещена.	
Прочитать	TX_ENABLE:arg1;	arg1 — номер приёмника/трансивера;
Ответ	TX_ENABLE:arg1,arg2;	arg2 — передача разрешена (true)/передача запрещена (false).
Тип	двунаправленное управление	
Пример	TX_ENABLE:0,true;	
Дополнение	Отправляется клиенту при подключении и при каждом изменении разрешения передачи (диапазон, запрет передачи, блокировка приёмной антенны). Параметром управляет только ExpertSDR3 — запрос на установку от клиента игнорируется, сервер отвечает текущим состоянием.	

CW_MACROS_SPEED_UP	Увеличение скорости телеграфирования для макросов.	
Установить	CW_MACROS_SPEED_UP:arg1;	arg1 — количество WPM на сколько увеличиться скорость телеграфирования.
Тип	однонаправленное управление	
Пример	CW_MACROS_SPEED_UP:7; CW_MACROS_SPEED_UP:2;	
Дополнение	Отправляется только клиентом.	

CW_MACROS_SPEED_DOWN	Уменьшение скорости телеграфирования для макросов.	
Установить	CW_MACROS_SPEED_DOWN:arg1;	arg1 — количество WPM на сколько уменьшится скорость телеграфирования.
Тип	однонаправленное управление	
Пример	CW_MACROS_SPEED_DOWN:7;	

	CW_MACROS_SPEED_DOWN:2;	
Дополнение	Отправляется только клиентом.	

SPOT	Передача спота для отображения.	
Установить	SPOT:arg1,arg2,arg3,arg4,arg5;	arg1 — позывной. arg2 — вид связи. arg3 — частота, Гц. arg4 — цвет ARGB. arg5 — дополнительный текст.
Тип	однонаправленное управление	
Пример	SPOT:RN6LHF,CW,7100000,16711680, ANY_TEXT;	
Дополнение	Отправляется только клиентом. Позывной, частота и цвет обязательны, иначе команда игнорируется. Спот живёт 10 минут.	

SPOT_DELETE	Удалить спот.	
Установить	SPOT_DELETE:arg1;	arg1 — позывной.
Тип	однонаправленное управление	
Пример	SPOT_DELETE:RN6LHF;	
Дополнение	Отправляется только клиентом.	

IQ_SAMPLERATE	Управление частотой дискретизации IQ сигнала.	
Установить	IQ_SAMPLERATE:arg1;	arg1 — частота дискретизации, Гц. Поддерживаемые частоты дискретизации: 48/96/192/384 кГц
Прочитать	IQ_SAMPLERATE;	
Ответ	IQ_SAMPLERATE:arg1;	

Тип	однонаправленное управление	
Пример	IQ_SAMPLERATE:48000;	
Дополнение	Отправляется только клиентом. Частота задаётся отдельно для каждого клиента. Неподдерживаемое значение игнорируется, сервер отвечает текущей частотой.	

AUDIO_SAMPLERATE	Управление частотой дискретизации НЧ аудио сигнала.	
Установить	AUDIO_SAMPLERATE:arg1;	arg1 — частота дискретизации, Гц. Поддерживаемые частоты дискретизации: 8/12/24/48 кГц
Прочитать	AUDIO_SAMPLERATE;	
Ответ	AUDIO_SAMPLERATE:arg1;	
Тип	однонаправленное управление	
Пример	AUDIO_SAMPLERATE:12000;	
Дополнение	Отправляется только клиентом. Частота действует на аудиопотоки приёмника и передатчика этого клиента. Неподдерживаемое значение игнорируется, сервер отвечает текущей частотой.	

IQ_START	Запустить поток сигнала IQ.	
Установить	IQ_START:arg1;	arg1 — номер приёмника.
Тип	однонаправленное управление	
Пример	IQ_START:0;	

Дополнение	Отправляется только клиентом.	

IQ_STOP	Остановить поток сигнала IQ.	
Установить	IQ_STOP:arg1;	arg1 — номер приёмника.
Тип	однонаправленное управление	
Пример	IQ_STOP:0;	
Дополнение	Отправляется только клиентом.	

AUDIO_START	Запустить поток НЧ аудиосигнала.	
Установить	AUDIO_START:arg1;	arg1 — номер приёмника.
Тип	однонаправленное управление	
Пример	AUDIO_START:0;	
Дополнение	Отправляется только клиентом.	

AUDIO_STOP	Остановить поток НЧ аудиосигнала.	
Установить	AUDIO_STOP:arg1;	arg1 — номер приёмника.
Тип	однонаправленное управление	
Пример	AUDIO_STOP:0;	
Дополнение	Отправляется только клиентом.	

LINE_OUT_START	Запустить аудиопоток из линейного аудио выхода.	
Установить	LINE_OUT_START:arg1;	arg1 — номер приёмника.
Тип	однонаправленное управление	

Пример	LINE_OUT_START:0;	
Дополнение	Отправляется только клиентом.	

LINE_OUT_STOP	Остановить аудиопоток из линейного аудио выхода.	
Установить	LINE_OUT_STOP:arg1;	arg1 — номер приёмника.
Тип	однонаправленное управление	
Пример	LINE_OUT_STOP:0;	
Дополнение	Отправляется только клиентом.	

LINE_OUT_RECORDER_START	Начать запись аудиопотока из линейного аудио выхода.	
Установить	LINE_OUT_RECORDER_START:arg1,arg2;	arg1 — номер приёмника. arg2 — максимальное время записи, с (1...300), обязательный.
Ответ	LINE_OUT_RECORDER_START:arg1,arg2;	Сервер подтверждает команду применённой длительностью.
Тип	однонаправленное управление	
Пример	LINE_OUT_RECORDER_START:0,250;	
Дополнение	Отправляется только клиентом. По истечении времени запись удаляется и сервер высылает LINE_OUT_RECORDER_BREAK. Чтобы сохранить запись в файл необходимо в заданном временном интервале выслать команду LINE_OUT_RECORDER_SAVE.	

LINE_OUT_RECORDER_SAVE	Сохранить запись аудиопотока из линейного аудио выхода в файл.

Установить	LINE_OUT_RECORDER_SAVE:arg1,arg2;	arg1 — номер приёмника. arg2 — полное имя файла.
Ответ	LINE_OUT_RECORDER_SAVE:arg1,arg2;	
Тип	однонаправленное управление	
Пример	LINE_OUT_RECORDER_SAVE:0,home/user_name/record_dir/file_name.wav; LINE_OUT_RECORDER_SAVE:0,home/user_name/record_dir/file_name.mp3; LINE_OUT_RECORDER_SAVE:0,D|\record_dir\file_name.mp3;	
Дополнение	Отправляется только клиентом. Поддерживается формат записи WAVE и MP3. Для windows ОС путь содержит запрещённый символ “:”, он заменяется на символ “|”, также можно использовать прямой и обратный слэш в пути к файлу.	

LINE_OUT_RECORDER_BREAK	Прекратить запись аудиопотока из линейного аудио выхода и удалить накопленную запись.	
Установить	LINE_OUT_RECORDER_BREAK:arg1;	arg1 — номер приёмника.
Тип	однонаправленное управление	
Пример	LINE_OUT_RECORDER_BREAK:0;	
Дополнение	Отправляется только клиентом.	

SPOT_CLEAR	Удаление всех спотов.

Установить	SPOT_CLEAR;	
Тип	однонаправленное управление	
Пример	SPOT_CLEAR;	
Дополнение	Отправляется только клиентом.	

TX_STREAM_AUDIO_BUFFERING	Установка времени буферизации передаваемого сигнала.	
Установить	TX_STREAM_AUDIO_BUFFERING:arg1;	arg1 — время накопления, мс значение можно задать от 50 до 500
Прочитать	TX_STREAM_AUDIO_BUFFERING;	
Ответ	TX_STREAM_AUDIO_BUFFERING:arg1;	
Тип	однонаправленное управление	
Пример	TX_STREAM_AUDIO_BUFFERING:150; TX_STREAM_AUDIO_BUFFERING:270;	
Дополнение	Большее значение увеличивает задержку, но делает передаваемый сигнал устойчивее к неравномерности сети. По умолчанию установлено 50 мс.	

AUDIO_STREAM_SAMPLES	Установка количества сэмплов передаваемых в одном пакете.	
Установить	AUDIO_STREAM_SAMPLES:arg1;	arg1 — количество сэмплов указываемое в поле Stream.length

		значение можно задать от 100 до 2048 сэмплов
Прочитать	AUDIO_STREAM_SAMPLES;	
Ответ	AUDIO_STREAM_SAMPLES:arg1;	
Тип	однонаправленное управление	
Пример	AUDIO_STREAM_SAMPLES:200; AUDIO_STREAM_SAMPLES:512;	
Дополнение	Значения вне 100...2048 ограничиваются. По умолчанию для каждой частоты дискретизации установлено своё количество сэмплов (указываемое в поле Stream.length): • при 48 кГц - 2048 сэмплов • при 24 кГц - 1024 сэмплов • при 12 кГц - 512 сэмплов • при 8 кГц - 256 сэмплов После установки количества сэмплов это значение будет применяться для всех частот дискретизации. Рекомендуется задавать количество сэмплов таким, чтобы длительность воспроизведения была не меньше 10 мс иначе сигнал, передаваемый на передачу, может иметь повреждения. Рекомендуемое минимальное количество сэмплов: • 48 кГц - 512 сэмплов • 24 кГц - 256 сэмплов • 12 кГц - 128 сэмплов • 8 кГц - 100 сэмплов	

AUDIO_STREAM_CHANNELS	Установка количества каналов аудио потоку.	
Установить	AUDIO_STREAM_CHANNELS:arg1;	arg1 — количество каналов Поддерживается 1 или 2 канала.
Прочитать	AUDIO_STREAM_CHANNELS;	
Ответ	AUDIO_STREAM_CHANNELS:arg1;	

Тип	однонаправленное управление	
Пример	AUDIO_STREAM_CHANNELS:1; AUDIO_STREAM_CHANNELS:2;	
Дополнение	Значения вне 1...2 ограничиваются. По умолчанию установлено количество каналов равное 2.	

AUDIO_STREAM_SAMPLE_TYPE	Установка формата сэмплов для аудио потока.	
Установить	AUDIO_STREAM_SAMPLE_TYPE:arg1;	arg1 — идентификатор формата сэмпла Поддерживаемые форматы: • int16 • int24 • int32 • float32
Прочитать	AUDIO_STREAM_SAMPLE_TYPE;	
Ответ	AUDIO_STREAM_SAMPLE_TYPE:arg1;	Формат возвращается строчными буквами; регистр при установке не важен.
Тип	однонаправленное управление	
Пример	AUDIO_STREAM_SAMPLE_TYPE:int24; AUDIO_STREAM_SAMPLE_TYPE:float32;	
Дополнение	Неизвестный формат игнорируется, сервер отвечает текущим. Формат сэмпла по умолчанию float32.	

4.4 Команды уведомления

CLICKED_ON_SPOT	Уведомляет о клике мышью по споту на панораме ExpertSDR3. (устаревшая команда)

Установить	CLICKED_ON_SPOT:arg1,arg2;	arg1 — позывной. arg2 — частота, Гц.
Тип	уведомление	
Пример	CLICKED_ON_SPOT:RN6LHF,7147500;	
Дополнение	Отправляется только сервером. Высылается только для канала A; позывной — заглавными буквами.	

RX_CLICKED_ON_SPOT	Уведомляет о клике мышью по споту на панораме ExpertSDR3.	
Установить	RX_CLICKED_ON_SPOT:arg1,arg2,arg3,arg4;	arg1 — номер приёмника. arg2 — номер канала (A/B). arg3 — позывной. arg4 — частота, Гц.
Тип	уведомление	
Пример	RX_CLICKED_ON_SPOT:0,1,RN6LHF,7147500;	
Дополнение	Отправляется только сервером.	

TX_FOOTSWITCH	Сигнал нажатия на педаль PTT.	
Установить	TX_FOOTSWITCH:arg1,arg2;	arg1 — номер приёмника. arg2 — состояние педали (нажата - true, отжата - false)
Тип	уведомление	
Пример	TX_FOOTSWITCH:0,true;	
Дополнение	Отправляется только сервером.	

TX_FREQUENCY	Уведомление о текущей частоте передатчика.	
Установить	TX_FREQUENCY:arg1;	arg1 — частота передачи, Гц.
Тип	уведомление	
Пример	TX_FREQUENCY:7140000;	

Дополнение	Отправляется только сервером.

APP_FOCUS	Статус главного окна программы ExpertSDR3 (в фокусе или нет).	
Установить	APP_FOCUS:arg1;	arg1 — состояние фокуса. (в фокусе - true, не в фокусе - false)
Тип	уведомление	
Пример	APP_FOCUS:true;	
Дополнение	Отправляется только сервером.	

SET_IN_FOCUS	Сделать главное окно программы ExpertSDR3 активным (в фокусе).	
Установить	SET_IN_FOCUS;	
Тип	однонаправленное управление	
Пример	SET_IN_FOCUS;	
Дополнение	Отправляется только клиентом.	

KEYER	Сигнал нажатия на телеграфный ключ (не автоматический).	
Установить	KEYER:arg1,arg2,arg3;	arg1 — номер передатчика. arg2 — состояние нажатия (нажата - true, отжата - false) arg3 – длительность закончившегося состояния, мс: для нажатия – пауза перед ним, для отпускания – сколько ключ был нажат.
Тип	однонаправленное управление	
Пример	KEYER:0,true,120;	
Дополнение	Отправляется только клиентом. Все три аргумента обязательны. Команда позволяет клиенту работать телеграфным ключом с отсчётом времени на своей стороне: прибор	

	проигрывает каждое состояние заданное время, если следующее событие приходит вовремя. Работает только в режиме CW. Пример последовательности: первое нажатие – keyer:0,true,0; отпускание через 60 мс – keyer:0,false,60; следующее нажатие после паузы 60 мс – keyer:0,true,60;. Так сохраняется длительность точек и тире и сводится к минимуму эффект «пьяного матроса». Первое нажатие переводит трансивер на передачу. На приём трансивер возвращается, когда телеграфное ядро прибора освобождается после последнего отпускания.

RX_SENSORS_ENABLE	Включение отправки уровня сигнала в полосе приёма.	
Установить	RX_SENSORS_ENABLE:arg1,arg2;	arg1 —флаг включения (вкл - true, выкл - false) arg2 — интервал отправки, мс (от 30 до 1000 мс, необязательный параметр)
Тип	однонаправленное управление	
Пример	RX_SENSORS_ENABLE:true; RX_SENSORS_ENABLE:true,200;	
Дополнение	Отправляется только клиентом. Включает также уведомления RX_CHANNEL_SENSORS.	

TX_SENSORS_ENABLE	Включение отправки показаний измерителей передатчика.	
Установить	TX_SENSORS_ENABLE:arg1,arg2;	arg1 —флаг включения (вкл - true, выкл - false) arg2 — интервал отправки, мс (от 30 до 1000 мс, необязательный параметр)
Тип	однонаправленное управление	
Пример	TX_SENSORS_ENABLE:true; TX_SENSORS_ENABLE:true,200;	
Дополнение	Отправляется только клиентом.	

RX_SENSORS	Показания измерителя мощности сигнала в полосе приёма.	
Установить	RX_SENSORS:arg1,arg2;	arg1 — номер приёмника arg2 — мощность сигнала, дБм
Тип	уведомление	

Пример	RX_SENSORS:0,-71.5; RX_SENSORS:1,-112.7;	
Дополнение	Отправляется только сервером. Высылается только для канала A и только при изменении уровня.	

TX_SENSORS	Показания измерителей передатчика.	
Установить	TX_SENSORS:arg1,arg2,arg3,arg4,arg5;	arg1 — номер передатчика arg2 — уровень микрофонного сигнала, дБм arg3 — мощность сигнала на выходе передатчика, Вт (RMS) arg4 — пиковая мощность сигнала на выходе передатчика, Вт arg5 — КСВ
Тип	уведомление	
Пример	TX_SENSORS:0,-27.2,47.4,67.5,1.7;	
Дополнение	Отправляется только сервером.	

VFO_LOCK	Уведомление о блокировке управления частотой клиентом.	
Ответ	VFO_LOCK:arg1,arg2,arg3;	arg1 — номер приёмника; arg2 — номер канала (A/B); arg3 — флаг блокировки (true/false).
Тип	уведомление	
Пример	VFO_LOCK:0,1,true; VFO_LOCK:1,1,false;	
Дополнение	Отправляется только сервером. Клиент не может ни установить, ни прочитать её.	

RX_CHANNEL_SENSORS	Показания измерителя мощности сигнала в полосе приёма.

Установить	RX_CHANNEL_SENSORS:arg1,arg2,arg3;	arg1 — номер приёмника arg2 — номер канала (A/B); arg3 — мощность сигнала, дБм
Тип	уведомление	
Пример	RX_CHANNEL_SENSORS:0,0,-71.5; RX_CHANNEL_SENSORS:1,1,-112.7;	
Дополнение	Отправляется только сервером.	

4.5 Новые команды в этой версии

RX_ENABLE	Включение программного трансивера.	
Установить	RX_ENABLE:arg1,arg2;	arg1 — порядковый номер трансивера; arg2 — признак состояния (включён — true, выключен — false).
Прочитать	RX_ENABLE:arg1;	
Ответ	RX_ENABLE:arg1,arg2;	
Тип	двунаправленное управление	
Пример	RX_ENABLE:1,true; RX_ENABLE:1;	
Дополнение	Первый трансивер включён всегда. Выключенный трансивер отклоняет команды TRX и TUNE.	
ECODER_SWITCH_RX	Активный приёмник панели E-Coder.	
Установить	ECODER_SWITCH_RX:arg1,arg2;	arg1 — порядковый номер панели (0…19); arg2 — порядковый номер приёмника.
Прочитать	ECODER_SWITCH_RX:arg1;	
Ответ	ECODER_SWITCH_RX:arg1,arg2;	
Тип	двунаправленное управление	
Пример	ECODER_SWITCH_RX:0,1; ECODER_SWITCH_RX:0;	
Дополнение	При изменении числа подключённых панелей сервер высылает состояние	

	каждой из них.	
ECODER_SWITCH_CHANNEL	Активный канал (A/B) панели E-Coder.	
Установить	ECODER_SWITCH_CHANNEL:arg1,arg2;	arg1 — порядковый номер панели (0…19); arg2 — номер канала (A/B).
Прочитать	ECODER_SWITCH_CHANNEL:arg1;	
Ответ	ECODER_SWITCH_CHANNEL:arg1,arg2;	
Тип	двунаправленное управление	
Пример	ECODER_SWITCH_CHANNEL:0,1; ECODER_SWITCH_CHANNEL:0;	
HW_SENSORS_ENABLE	Включение уведомлений от аппаратных датчиков.	
Установить	HW_SENSORS_ENABLE:arg1,arg2;	arg1 — признак состояния (включить — true, выключить — false); arg2 — интервал уведомлений, мс (30…1000), необязательный.
Тип	однонаправленное управление	
Пример	HW_SENSORS_ENABLE:true,500;	
Дополнение	Включает уведомление HW_SENSORS.	
CW_MACROS	Передача текста телеграфом.	
Установить	CW_MACROS:arg1,arg2;	arg1 — порядковый номер трансивера; arg2 — текст.
Тип	однонаправленное управление	
Пример	CW_MACROS:0,TU RA6LH 599;	
Дополнение	Синтаксис текста — см. раздел «Работа в телеграфном режиме».	
CW_MSG	Передача телеграфного сообщения с позывным.	
Установить	CW_MSG:arg1,arg2,arg3,arg4;	arg1 — порядковый номер трансивера; arg2 — префикс; arg3 — позывной; arg4 — суффикс.

Установить	CW_MSG:arg1;	arg1 — исправленный позывной.
Тип	однонаправленное управление	
Пример	CW_MSG:0,TU,RA6LH,599 004; CW_MSG:RA6LH;	
Дополнение	Форма с одним аргументом исправляет позывной, который ещё не передан в эфир.	
CW_MACROS_STOP	Немедленная остановка телеграфной передачи.	
Установить	CW_MACROS_STOP;	
Тип	однонаправленное управление	
Пример	CW_MACROS_STOP;	
Дополнение	Отправляется только клиентом.	
CW_TERMINAL	Включение терминального режима телеграфа.	
Установить	CW_TERMINAL:arg1,arg2;	arg1 — порядковый номер трансивера; arg2 — признак состояния (включить — true, выключить — false).
Ответ	CW_TERMINAL:arg1,arg2;	
Тип	однонаправленное управление	
Пример	CW_TERMINAL:0,true;	
Дополнение	Оба аргумента обязательны. В терминальном режиме трансивер остаётся на передаче после того, как макрос передан.	
HW_SENSORS	Аппаратные датчики устройства.	
Ответ	HW_SENSORS:arg1,arg2,arg3;	arg1 — напряжение питания, В; arg2 — потребляемый ток, А; arg3 — температура, °C.
Тип	уведомление	
Пример	HW_SENSORS:13.8,4.5,42.0;	
Дополнение	Включается командой HW_SENSORS_ENABLE. Отправляется только сервером.	

CW_MON	Символ передан телеграфом.	
Ответ	CW_MON:arg1;	arg1 — переданный символ.
Тип	уведомление	
Пример	CW_MON:T;	
Дополнение	Позволяет клиенту показывать телеграфную передачу в окне терминала синхронно с эфиром. Отправляется только сервером. Команда работает начиная с ExpertSDR3 1.2.0, в спецификацию попала в 2.1.	
CALLSIGN_SEND	Позывной телеграфного сообщения передан.	
Ответ	CALLSIGN_SEND:arg1;	arg1 — переданный позывной.
Тип	уведомление	
Пример	CALLSIGN_SEND:ra6lh;	
Дополнение	Содержит окончательный вид позывного с учётом исправлений, внесённых командой CW_MSG, строчными буквами. Отправляется только сервером.	
CW_MACROS_EMPTY	Очередь телеграфных макросов опустела.	
Ответ	CW_MACROS_EMPTY:arg1;	arg1 — порядковый номер трансивера.
Тип	уведомление	
Пример	CW_MACROS_EMPTY:0;	
Дополнение	Высылается в момент, когда начинает передаваться последний символ очереди. Отправляется только сервером.	

4.6 Зарезервированные команды

Команды ниже входят в словарь протокола, но TCI-сервер их не принимает и не высылает, поэтому клиент не должен на них рассчитывать.

Команда	Назначение
PREAMP, PREAMP_PARAM	Управление предусилителем.
CTCSS_ENABLE, CTCSS_MODE, CTCSS_RX_TONE, CTCSS_TX_TONE, CTCSS_LEVEL	Управление CTCSS в режиме NFM.
RX_NF_PARAM	

	Параметры отдельного полосового заграждающего фильтра. Флаг включения доступен как RX_NF_ENABLE.
RX_SMETER, TX_POWER, TX_SWR	Измерители версий TCI 1.x, заменены на RX_SENSORS и TX_SENSORS.

4.7 Особенности формата команд

Поведение TCI-сервера, которое не видно из таблиц команд.

1. Пустые аргументы при разборе выбрасываются. Поэтому VFO:0,,7100000; разбирается как двухаргументная VFO:0,7100000;, то есть как запрос чтения канала 7100000, которого не существует, и игнорируется. Пустые аргументы посылать нельзя.
2. Запрос чтения отличается от запроса установки отсутствующим аргументом. Если в запросе установки аргумент не разбирается — например, отрицательная частота в поле без знака, — весь аргумент считается отсутствующим, и команда превращается в запрос чтения.
3. Логический аргумент истинен, если он равен true или 1 в любом регистре; любое другое значение считается ложью.
4. Частоты и уровни возвращаются целыми числами, например RIT_OFFSET:0,500;. Дробная часть используется только там, где само значение дробное, — напряжение и ток в HW_SENSORS.
5. Игнорируются без ответа: неизвестная команда, команда с аргументом неверного типа и команда с номером приёмника вне диапазона.
6. Параметр, изменённый ExpertSDR3 или другим клиентом, монополизируется на 200 мс (скорость и задержка телеграфа — на 500 мс). Запрос установки, пришедший внутри этого окна, отбрасывается, и по командам, которые всегда отвечают, сервер возвращает текущее значение.
7. Состояние параметра высылается клиентам не сразу, а по тику 30 мс. Несколько быстрых изменений одного параметра сливаются в одно уведомление.